SESIÓN

09

Bloque 2: Geometría urbana

Almería en Cifras y Formas

Perímetro y área: no son lo mismo

Sesión 09 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Distinguir conceptual y numéricamente el perímetro del área, comprendiendo que son medidas independientes y que una puede cambiar sin afectar a la otra.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Contenidos de hoy

- Tabla comparativa P vs. A
- Mismos P, distintos A
- Mismos A, distintos P
- Problema isoperimérico
- Implicaciones en urbanismo
- Almería: Rambla completa
- Cálculo paralelo P y A
- Ejercicios Bloom
- Error frecuente
- Evidencia del día

Niveles de Bloom

Recordar · Comprender · Aplicar

Comparando perímetro y área

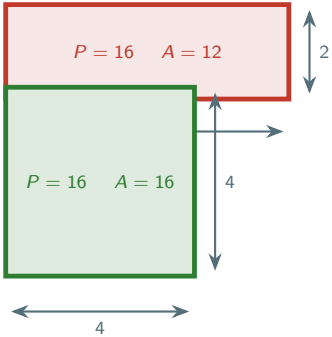
Perímetro vs. Área: tabla comparativa

	Perímetro	Área
¿Qué mide?	El **contorno** (la valla)	La **superficie** (el césped)
Dimensión	**1D** (lineal)	**2D** (superficial)
Unidades	m, km, cm...	m^2, km^2, ha...
Fórmula rect.	$P = 2(l + w)$	$A = l \times w$
Uso	Vallas, bordes, caminos	Suelos, pinturas, césped

Idea clave

Perímetro y área miden cosas **completamente distintas**. Una puede ser grande mientras la otra es pequeña.

Mismo perímetro, distinto área



Teoría

Ambos rectángulos tienen $P = 16$ unidades.

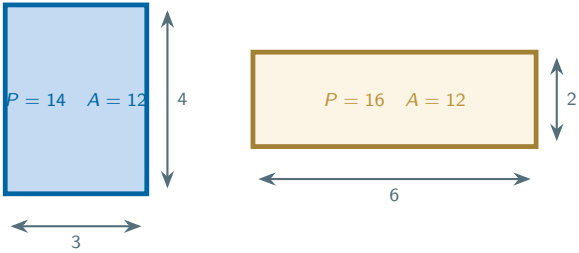
Pero sus áreas son distintas:

- 6×2: $A = 12$
- 4×4: $A = 16$

El cuadrado es la figura de **mayor área** para un perímetro fijo.

(Problema isoperimérico)

Mismo área, distinto perímetro



Teoría

Ambos rectángulos tienen $A = 12$ unidades cuadradas.

Pero sus perímetros son distintos:

- 3×4: $P = 14$
- 6×2: $P = 16$

La figura más «cuadrada» tiene menor perímetro para una misma área.

¿Cuándo usar cada medida?

Necesitas el PERÍMETRO

- Colocar una **valla** alrededor de un parque.
- Poner **bordillo** en el borde de una acera.
- Calcular la distancia de una **ruta a pie**.
- Instalar **luminarias** en el contorno de una plaza.

Necesitas el ÁREA

- Comprar **baldosas** para pavimentar.
- Calcular el **césped** a sembrar.
- Valorar el **precio** de un terreno.
- Pintar **la fachada** de un edificio.

Resumen

Valla, bordillo, camino → Perímetro (metros). **Suelo, césped, pintura** → Área (m^2).

Almería: la Rambla

Ejemplo completo: Rambla de Almería

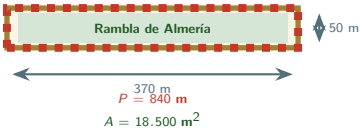
Ejemplo en Almería

La **Rambla de Almería** es aproximadamente rectangular con **370 m** de largo y **50 m** de ancho.

$$P = 2(370 + 50) = 2 \times 420 = \mathbf{840\ m}$$

$$A = 370 \times 50 = \mathbf{18{,}500\ m^2} = \mathbf{1{,}85\ ha}$$

P sirve para: vallar todo el contorno.
A sirve para: pavimentar la superficie.



Ejercicios — RECORDAR

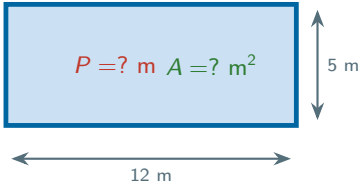
Ejercicio 1 — RECORDAR ★★★★★

RECORDAR

Para un rectángulo de **12 m** de largo y **5 m** de ancho, calcula:

1. El **perímetro**. Indica su unidad.
2. El **área**. Indica su unidad.

¿Cuál es la diferencia entre las unidades de perímetro y área?



Ejercicios — COMPRENDER

Ejercicio 2 — COMPRENDER ★★★★★

COMPRENDER

Tienes **24 m** de valla para cercar un huerto rectangular. Explora todas las posibilidades (lados enteros) y encuentra la que da **mayor área**:

Largo	Ancho	Perímetro	Área
1 m	11 m	24 m	m^2
2 m	10 m	24 m	m^2
3 m	9 m	24 m	m^2
4 m	8 m	24 m	m^2
5 m	7 m	24 m	m^2
6 m	6 m	24 m	m^2

¿Qué forma geométrica da el área máxima?

Ejercicios — APLICAR

Ejercicio 3 — APLICAR ★★★★★

APLICAR

Un urbanista de Almería necesita:

1. **Vallar** un parque rectangular de 80 m $\times$ 60 m (precio: 45 €/m de valla).
2. **Cubrir** su superficie con gravilla (precio: 12 €/m^2).

Calcula:

a) El coste total de la valla.

b) El coste total de la gravilla.

c) ¿Cuál es mayor? ¿Qué dato usa cada cálculo (P o A)?

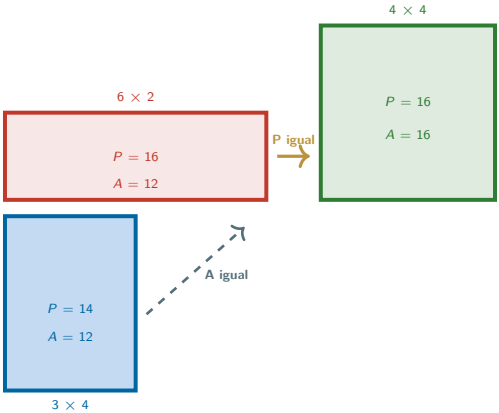
Paso 1

$P = 2(80 + 60) =?$ m
Coste valla $= P \times 45$ €

Paso 2

$A = 80 \times 60 =?$ m^2
Coste gravilla $= A \times 12$ €

Tres rectángulos: misma P o misma A



Conclusión

Si cambias la forma de un rectángulo manteniendo el mismo perímetro, el área cambia. Y viceversa.

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

- ✗ **«El área del parque es 280 metros»**

  ✓ El área se mide en $\mathbf{m}^2$: «El área es 280 $\mathbf{m}^2$». Si dices solo «metros», estás indicando una longitud.

- ✗ **«El perímetro es 4,800 metros cuadrados»**

  ✓ El perímetro es una longitud (1D): «El perímetro es 4,800 **m**». Nunca lleva el exponente 2.

- ✗ Pensar que «mayor área $\Rightarrow$ mayor perímetro».

  ✓ Son medidas **independientes**. Un rectángulo puede tener mayor área y menor perímetro que otro.

Resumen de la sesión

Lo que hemos aprendido hoy

- **Perímetro** $\neq$ **Área**: miden cosas distintas.
- P mide el *contorno* (1D, en metros). A mide la *superficie* (2D, en m^2).
- Dos figuras con el mismo P pueden tener distintas A, y viceversa.
- Con P fijo, el cuadrado maximiza el área (problema isoperimérico).
- Rambla de Almería: $P = 840$ m, $A = 18{,}500$ m^2.
- Usar P para vallas/bordillos; usar A para suelos/césped.

Evidencia del día

Evidencia del día

Ficha doble: Perímetro y Área en paralelo

Elige **3 figuras** de diferente forma (rectángulo, triángulo, trapecio). Para cada una:

1. Dibuja la figura con sus medidas.
2. Calcula el perímetro — muestra todos los pasos.
3. Calcula el área — muestra todos los pasos.
4. Escribe las unidades correctas para cada resultado.
5. Indica para qué sirve cada medida en un contexto real.

Criterio de éxito: los 6 cálculos (3 P + 3 A) son correctos y las unidades son las adecuadas para cada tipo de medida.